2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**18**

【解析】
二阶行列式的值为主对角线元素乘积减去副对角线元素乘积，因此
$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4 \times 5 - 1 \times 2 = 18$. 所以填 18.

2. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y = \pm\frac{x}{2}$

【解析】
双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，其渐近线为 $y = \pm\frac{b}{a}x$. 题中 $a = 2$，$b = 1$，所以渐近线方程为 $y = \pm\frac{x}{2}$.

3. 在 $(1 + x)^7$ 的二项展开式中，x^2 项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】**21**

【解析】
由二项式定理，$(1 + x)^7 = \sum_{k=0}^{7} C_7^k x^k$. 取 $k = 2$ 时得到 x^2 项，其系数为 $C_7^2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$.

4. 设常数 $a \in \mathbb{R}$，函数 $f(x) = \log_2(x + a)$. 若 $f(x)$ 的反函数的图像经过点 $(3, 1)$，则 $a =$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**7**

【解析】
反函数的图像与原函数图像关于直线 $y = x$ 对称，所以反函数图像经过 $(3, 1)$ 等价于原函数图像经过 $(1, 3)$. 因而 $\log_2(1 + a) = 3$，得 $1 + a = 2^3 = 8$，所以 $a = 7$.

5. 已知复数 z 满足 $(1 + \mathrm{i})z = 1 - 7\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $|z|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
由复数模的乘法性质，$|1 + \mathrm{i}||z| = |1 - 7\mathrm{i}|$. 因此 $|z| = \frac{\sqrt{1^2 + 7^2}}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = 5$.

6. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_3 = 0$，$a_6 + a_7 = 14$，则 S_7 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**14**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_3=0$，有 $a_1=-2d$，从而 $a_6=3d$，$a_7=4d$. 由 $a_6+a_7=14$ 得 $7d=14$，所以 $d=2$. 因此 $a_1=-4$，$a_7=8$，$S_7=\frac{7(a_1+a_7)}{2}=\frac{7(-4+8)}{2}=14$.

7. 已知 $\alpha\in\{-2,-1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1,2,3\}$. 若幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 为奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 上递减，则 $\alpha=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
在给出的候选值中，$\alpha=-2$ 和 $\alpha=2$ 对应偶函数，$\alpha=-\frac{1}{2}$ 与 $\alpha=\frac{1}{2}$ 不能在整个实数范围上构成奇函数；$\alpha=1$ 与 $\alpha=3$ 虽为奇函数，但在正半轴上递增. 只有 $\alpha=-1$ 既使 $f(x)=x^{-1}$ 为奇函数，又满足在 $(0,+\infty)$ 上 $f'(x)=-x^{-2}<0$. 所以 $\alpha=-1$.

8. 在平面直角坐标系中，已知点 $A(-1,0)$，$B(2,0)$，E，F 是 y 轴上的两个动点，且 $|\overrightarrow{EF}|=2$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
设 $E=(0,u)$，$F=(0,v)$. 则 $|u-v|=2$，且 $\overrightarrow{AE}=(1,u)$，$\overrightarrow{BF}=(-2,v)$. 因此 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}=-2+uv$. 由 $u=v\pm2$，有 $uv=v(v\pm2)=(v\pm1)^2-1\geq-1$，故 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}\geq-3$. 当 $(u,v)=(-1,1)$ 或 $(1,-1)$ 时等号成立，所以最小值为 -3.

9. 有编号互不相同的五个砝码，其中 5 克，3 克，1 克砝码各一个，2 克砝码两个. 从中随机选取三个，则这三个砝码的总质量为 9 克的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{1}{5}$

【解析】
五个砝码编号互不相同，所以随机选取三个共有 $C_5^3=10$ 种等可能结果. 总质量为 9 克的情况有两种：选取 5，3，1 克砝码，或选取 5 克砝码和编号不同的两个 2 克砝码. 因此有 2 种有利结果，所求概率为 $\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$.

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=q^{n-1}$（$n\in\mathbb{N}^*$），前 n 项和为 S_n. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{a_{n+1}}=\frac{1}{2}$，则 $q=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
若 $|q|>1$，则 $q\neq1$，且
$\frac{S_n}{a_{n+1}}=\frac{1+q+\cdots+q^{n-1}}{q^n}=\frac{1-q^{-n}}{q-1}\to\frac{1}{q-1}$. 题设极限为 $\frac{1}{2}$，所以 $\frac{1}{q-1}=\frac{1}{2}$，得 $q=3$. 另一方面，$q=1$ 时该比值为 n，$0<|q|<1$ 时分子趋于非零常数而分母趋于零，$q=-1$ 时比值也无此极限，均不符合题设. 因此 $q=3$.

11. 已知常数 $a>0$，函数 $f(x)=\frac{2^x}{2^x+ax}$ 的图像经过点 $P\left(p,\frac{6}{5}\right)$，$Q\left(q,-\frac{1}{5}\right)$. 若 $2^{p+q}=36pq$，则 $a=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】
由 $f(p)=\frac{6}{5}$ 得 $\frac{2^p+ap}{2^p}=\frac{5}{6}$，所以 $\frac{ap}{2^p}=-\frac{1}{6}$，即 $2^p=-6ap$. 由 $f(q)=-\frac{1}{5}$ 得 $\frac{2^q+aq}{2^q}=-5$，所以 $\frac{aq}{2^q}=-6$，即 $2^q=-\frac{aq}{6}$. 于是 $p<0$，$q<0$，从而 $pq\neq 0$，并且
$2^{p+q}=2^p2^q=(-6ap)\left(-\frac{aq}{6}\right)=a^2pq$. 结合题设 $2^{p+q}=36pq$，得 $a^2=36$. 因为 $a>0$，所以 $a=6$.

12. 已知实数 x_1，x_2，y_1，y_2 满足：$x_1^2+y_1^2=1$，$x_2^2+y_2^2=1$，$x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{2}$，则 $\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}+\sqrt{3}$

【解析】
记 $\mathbf{u}_i=(x_i,y_i)$，$\mathbf{e}=\frac{(1,1)}{\sqrt{2}}$，并令 $t_i=\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{e}=\frac{x_i+y_i}{\sqrt{2}}$，$c=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 题设说明 $|\mathbf{u}_1|=|\mathbf{u}_2|=1$，$\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_2=\frac{1}{2}$，所以 $|\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2|=\sqrt{3}$，$|\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2|=1$. 令 $A=\frac{t_1+t_2}{2}$，$B=\frac{t_1-t_2}{2}$，则由恒等式 $|U+V|+|U-V|=2\max\{|U|,|V|\}$ 得 $|t_1-c|+|t_2-c|=2\max\{|A-c|,|B|\}$.
又由柯西不等式，$|A|\le\frac{\sqrt{3}}{2}$，$|B|\le\frac{1}{2}$，故 $|A-c|\le\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}$，且 $|B|\le\frac{1}{2}<\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}$. 因此原式不超过 $2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\sqrt{3}+\sqrt{2}$.
取 $\mathbf{m}=\frac{(-1,1)}{\sqrt{2}}$，$\mathbf{u}_1=-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}+\frac{1}{2}\mathbf{m}$，$\mathbf{u}_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}-\frac{1}{2}\mathbf{m}$，则两向量的模均为 1，点积为 $\frac{1}{2}$，并且 $t_1=t_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，原式取得 $\sqrt{3}+\sqrt{2}$. 所以最大值为 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

单选题

13. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{3}=1$ 上的动点，则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{5}$　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】
椭圆的标准方程中 $a^2=5$，故长半轴长为 $a=\sqrt{5}$. 根据椭圆定义，椭圆上任一点到两个焦点的距离之和恒为 $2a=2\sqrt{5}$. 所以选 C.

14. 已知 $a\in\mathbb{R}$，则“$a>1$”是“$\frac{1}{a}<1$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】A

【解析】
若 $a>1$，则 $a>0$，取倒数时不等号反向，得到 $\frac{1}{a}<1$，所以“$a>1$”是“$\frac{1}{a}<1$”的充分条件. 但取 $a=-1$ 时 $\frac{1}{a}=-1<1$，而 $a>1$ 不成立，故它不是必要条件. 所以选 A.

15. 《九章算术》中，称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马. 设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱，如图，若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点，以 AA_1 为底面矩形的一边，则这样的阳马的个数是（ ）

[max width=6.0cm]img/2018/shanghai/q15_fig1.png

A. 4　　B. 8　　C. 12　　D. 16

【答案】**D**

【解析】

设底面矩形的另一条侧棱为 CC_1，其中 $C \neq A$. 把底面正六边形的顶点记为 $V_k = (\cos\frac{k\pi}{3}, \sin\frac{k\pi}{3})$，取 $A = V_0$，并令 $C = V_j$. 若棱柱顶点 V_k（或其上方对应顶点）作为阳马顶点，则它到矩形底面某个顶点 V_i（$i = 0$ 或 $i = j$）的连线必须垂直于底面矩形；在水平面内这等价于 $(V_k - V_i) \cdot (V_j - V_0) = 0$. 直接代入六个顶点可得：$j = 1$，2，4，5 时各有 2 个满足条件的水平顶点，$j = 3$ 时没有满足条件的水平顶点. 因而可作为第二条侧棱的有 4 种选择，每种有 2 个水平顶点.

对每一个这样的水平投影，棱柱有上、下两个对应顶点可选，且从该顶点连向底面相应顶点的侧棱垂直于底面矩形. 因而每个 CC_1 有 $2 \times 2 = 4$ 个阳马，阳马总数为 $4 \times 4 = 16$. 所以选 D.

16. 设 D 是含数 1 的有限实数集，$f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 若 $f(x)$ 的图像绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图像重合，则在以下各项中，$f(1)$ 的可能取值只能是（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

记旋转 $\frac{\pi}{6}$ 为 R. 因为图像有限且绕原点旋转后与自身重合，所以图像中任一点的 R 的全部迭代像也都在图像中. 若点 $(1, f(1))$ 的极角是 $\frac{k\pi}{12}$ 的整数倍，则这组旋转像中会出现关于 x 轴对称的两个不同点，它们的横坐标相同而纵坐标不同，这与图像是函数相矛盾.

对选项 A，点 $(1, \sqrt{3})$ 的极角为 $\frac{\pi}{3}$，旋转 8 次后得到同横坐标的点 $(1, -\sqrt{3})$，不可能. 对选项 C，点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 的极角为 $\frac{\pi}{6}$，旋转 10 次后得到同横坐标的点 $(1, -\frac{\sqrt{3}}{3})$，也不可能. 对选项 D，虽然初始点在 x 轴上，但其旋转像中角度 $\frac{\pi}{6}$ 与 $-\frac{\pi}{6}$ 的两个点横坐标相同而纵坐标相反，同样不可能.

对于选项 B，令 $G = \{R^k(1, \frac{\sqrt{3}}{2}) \mid k = 0, 1, \ldots, 11\}$. 点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 的极角不是 $\frac{k\pi}{12}$，所以这 12 个点的横坐标互不相同，因而它们构成某个有限定义域上的函数图像，并且旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后仍为 G. 所以只有 B 可能.

解答题

17. 已知圆锥的顶点为 P，底面圆心为 O，半径为 2.

1. (1)

[max width=6.0cm]img/2018/shanghai/q17_fig1.png

【解析】

1. (1)

18. 设常数 $a \in \mathbb{R}$，函数 $f(x) = a\sin 2x + 2\cos^2 x$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 某群体的人均通勤时间，是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时. 某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤. 分析显示：当 S 中 $x\%$（$0<x<100$）的成员自驾时，自驾群体的人均通勤时间 $f(x)$（单位：分钟）为

examdisplaycasesf(x)=

30, & 0[<]xle30,\

2x+frac{1800}{x}-90, & 30[<]x[<]100

而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响，恒为 40 分钟. 试根据上述分析结果回答下列问题：

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设常数 $t>2$. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $F(2,0)$，直线 $l:x=t$，曲线 $\Gamma:y^2=8x$（$0\le x\le t$，$y\ge 0$），l 与 x 轴交于点 A，与 Γ 交于点 B. P，Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 给定无穷数列 $\{a_n\}$，若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足：对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $|b_n-a_n|\le 1$，则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$“接近”.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)